Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 3 – Structures and Dynamic Arrays
Tanggal Praktikum	: Senin, 27 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Sensor Badai Dinamis

Deskripsi Soal

Sebuah pusat pemantauan badai menerima data kecepatan angin secara terus-menerus, tetapi jumlah data yang masuk tidak diketahui sejak awal. Sistem harus tetap mampu menampung semua pembacaan sampai sinyal penghenti diterima. Setelah pengumpulan selesai, tim analis ingin melihat data yang sudah diurutkan dan mengetahui median sebagai gambaran kondisi umum badai selama periode pengamatan.

Simpan data ke array dinamis hingga sentinel -1, lalu urutkan dan cari median.

Kondisi/Aturan

1. Input berakhir saat membaca -1
2. Semua nilai sebelum -1 dianggap data valid
3. Jumlah data minimal 1
4. Setelah diurutkan naik:
   - jika banyak data ganjil, median adalah elemen tengah
   - jika genap, median adalah rata-rata dua elemen tengah, dicetak .50 atau .00 bila perlu

Format Input

```
x1 x2 x3 ... -1
```

Format Output

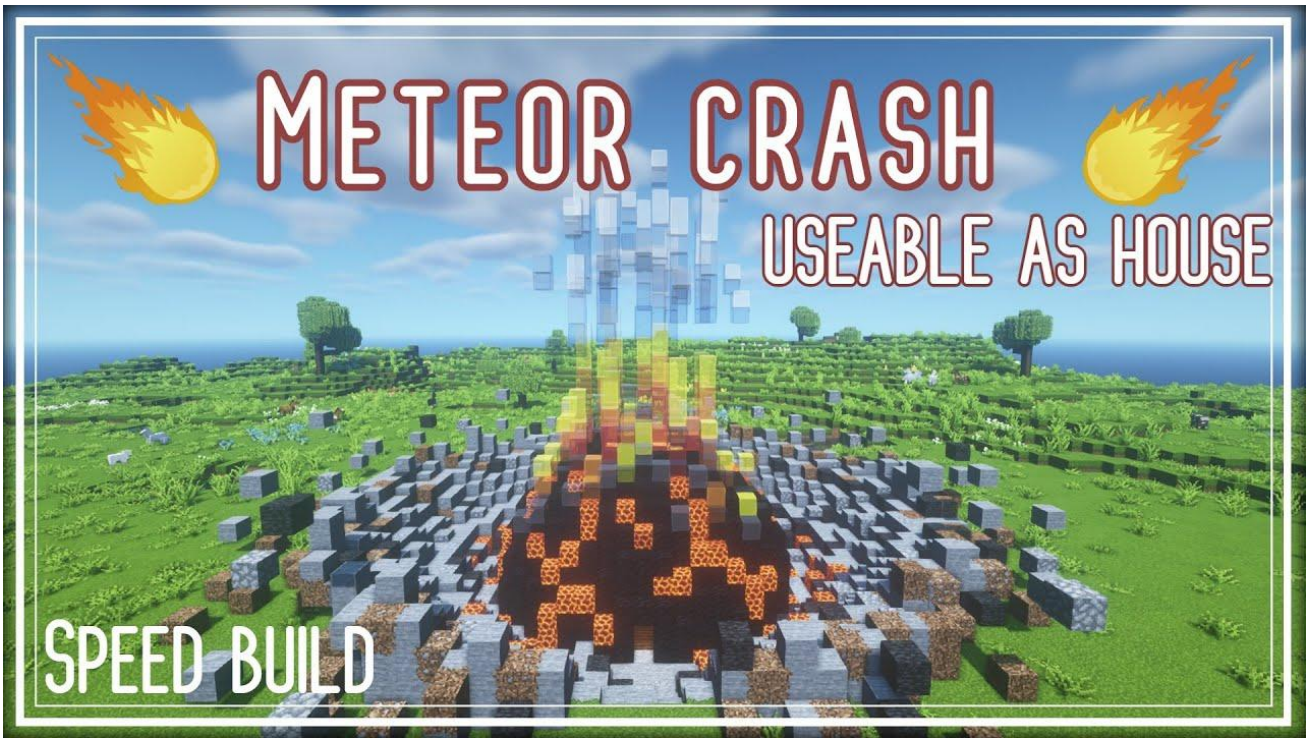
```
COUNT n
SORTED ...
MEDIAN ...
```

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
8 3 7 2 10 -1

COUNT 5
SORTED 2 3 7 8 10
MEDIAN 7
```

Soal 2 - Meteorit Prioritas



Deskripsi Soal

Sebuah observatorium berhasil menangkap beberapa meteorit dan harus menentukan spesimen mana yang paling layak diprioritaskan untuk penelitian lanjutan. Setiap meteorit memiliki nama, massa, dan tingkat kemurnian. Karena kapasitas laboratorium terbatas, hanya beberapa meteorit terbaik yang akan dipilih. Anda diminta membantu sistem seleksi untuk mengurutkan seluruh data dan menampilkan kandidat terbaik berdasarkan aturan prioritas yang telah ditetapkan.

Urutkan data meteorit dan cetak tiga terbaik.

Kondisi/Aturan

1. Setiap meteorit memiliki:
    - nama string tanpa spasi
    - massa integer
    - kemurnian integer
2. Urutan ranking:

- kemurnian lebih tinggi lebih baik
- jika sama, massa lebih kecil lebih baik
- jika sama, nama alfabetis lebih kecil lebih baik

3. Cetak maksimal 3 data teratas
4. Jika N < 3, cetak semua

Format Input

N nama1 massa1 kemurnian1 nama2 massa2 kemurnian2 ... namaN massaN kemurnianN

Format Output

nama massa kemurnian

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>4 Ares 10 91 Boreal 8 91 Cygnus 7 85 Draco 8 95</u> *Draco 8 95* *Boreal 8 91* *Ares 10 91*